VPN IPSec IKEv1 Site-to-Site Basado en Políticas

Nombre: Ashley Fabian Ortiz
Matrícula: 2025-0773
Práctica: P4

Objetivo

Configurar un túnel VPN IPSec IKEv1 Site-to-Site basado en políticas (Policy-Based) entre dos routers Cisco CSR1000v, permitiendo la comunicación cifrada entre dos redes LAN separadas a través de un router ISP que simula el enlace público de internet.

En una VPN basada en políticas, el tráfico interesante se define mediante una ACL (lista de control de acceso). Solo el tráfico que coincide con dicha ACL es cifrado y enviado a través del túnel IPSec. La negociación del túnel se realiza en dos fases:

- **Fase 1 (ISAKMP):** Establece un canal seguro para negociar los parámetros de seguridad (IKEv1 Main Mode).
- **Fase 2 (IPSec):** Negocia las Security Associations (SAs) para cifrar el tráfico de datos.

Topología

```
[PC1]--[SW-A]--[R1]--------[ISP]--------[R2]--[SW-B]--[PC2]
        LAN-A   Gi3    Gi1       Gi2    Gi2    LAN-B
               25.7.73.9  25.7.73.1  25.7.73.5  25.7.73.6  25.7.73.17
```

Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Descripción
R1	GigabitEthernet1	25.7.73.1	255.255.255.252	WAN R1 → ISP
ISP	GigabitEthernet1	25.7.73.2	255.255.255.252	WAN ISP → R1
ISP	GigabitEthernet2	25.7.73.5	255.255.255.252	WAN ISP → R2
R2	GigabitEthernet2	25.7.73.6	255.255.255.252	WAN R2 → ISP
R1	GigabitEthernet3	25.7.73.9	255.255.255.248	Gateway LAN-A
PC1	eth0	25.7.73.10	255.255.255.248	Host LAN-A
R2	GigabitEthernet3	25.7.73.17	255.255.255.248	Gateway LAN-B
PC2	eth0	25.7.73.18	255.255.255.248	Host LAN-B

Subredes utilizadas (bloque 25.7.73.0/27)

Subred	Rango utilizable	Uso
25.7.73.0/30	25.7.73.1 – 25.7.73.2	WAN R1 – ISP
25.7.73.4/30	25.7.73.5 – 25.7.73.6	WAN ISP – R2
25.7.73.8/29	25.7.73.9 – 25.7.73.14	LAN-A
25.7.73.16/29	25.7.73.17 – 25.7.73.22	LAN-B

Parámetros de configuración IPSec IKEv1

Fase 1 — ISAKMP Policy

Parámetro	Valor
Cifrado	AES 256
Hash	SHA-256
Autenticación	Pre-shared key
Grupo DH	Group 14 (2048-bit)
Lifetime	86400 segundos
Pre-shared key	Cisco123!

Fase 2 — IPSec Transform Set

Parámetro	Valor
Cifrado ESP	AES 256
Integridad ESP	SHA-256 HMAC
Modo	Tunnel

Tráfico interesante (ACL)

Router	Origen	Destino
R1	25.7.73.8/29	25.7.73.16/29
R2	25.7.73.16/29	25.7.73.8/29

Scripts de configuración

ISP

```
enable
configure terminal
hostname ISP

interface GigabitEthernet1
 ip address 25.7.73.2 255.255.255.252
 no shutdown
 exit

interface GigabitEthernet2
 ip address 25.7.73.5 255.255.255.252
 no shutdown
 exit

end
write memory
```

> El ISP no tiene rutas hacia las LANs internas. Solo conoce sus interfaces directamente conectadas, simulando el comportamiento real de un proveedor de internet.

R1

```
enable
configure terminal
hostname R1

interface GigabitEthernet1
 ip address 25.7.73.1 255.255.255.252
 no shutdown
 exit

interface GigabitEthernet3
 ip address 25.7.73.9 255.255.255.248
 no shutdown
 exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 25.7.73.2

! --- Fase 1: ISAKMP Policy ---
crypto isakmp policy 10
 encryption aes 256
 hash sha256
 authentication pre-share
 group 14
 lifetime 86400
 exit

crypto isakmp key Cisco123! address 25.7.73.6

! --- Fase 2: Transform Set ---
```

```
crypto ipsec transform-set TS-P1 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
 mode tunnel
 exit

! --- ACL de tráfico interesante ---
access-list 101 permit ip 25.7.73.8 0.0.0.7 25.7.73.16 0.0.0.7

! --- Crypto Map ---
crypto map CMAP-P1 10 ipsec-isakmp
 set peer 25.7.73.6
 set transform-set TS-P1
 match address 101
 exit

! --- Aplicar crypto map a interfaz WAN ---
interface GigabitEthernet1
 crypto map CMAP-P1
 exit

end
write memory
```

R2

```
enable
configure terminal
hostname R2

interface GigabitEthernet2
 ip address 25.7.73.6 255.255.255.252
 no shutdown
 exit

interface GigabitEthernet3
 ip address 25.7.73.17 255.255.255.248
 no shutdown
 exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 25.7.73.5

! --- Fase 1: ISAKMP Policy ---
crypto isakmp policy 10
 encryption aes 256
 hash sha256
 authentication pre-share
 group 14
 lifetime 86400
 exit

crypto isakmp key Cisco123! address 25.7.73.1
```

```
! --- Fase 2: Transform Set ---
crypto ipsec transform-set TS-P1 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
 mode tunnel
 exit

! --- ACL de tráfico interesante ---
access-list 101 permit ip 25.7.73.16 0.0.0.7 25.7.73.8 0.0.0.7

! --- Crypto Map ---
crypto map CMAP-P1 10 ipsec-isakmp
 set peer 25.7.73.1
 set transform-set TS-P1
 match address 101
 exit

! --- Aplicar crypto map a interfaz WAN ---
interface GigabitEthernet2
 crypto map CMAP-P1
 exit

end
write memory
```

SW-A y SW-B (IOSvL2)

```
enable
configure terminal

interface GigabitEthernet0/0
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 no shutdown
 exit

interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 no shutdown
 exit

end
write memory
```

PC1 (VPCS)

```
ip 25.7.73.10 255.255.255.248 25.7.73.9
save
```

PC2 (VPCS)

```
ip 25.7.73.18 255.255.255.248 25.7.73.17
save
```

Verificación y pruebas

Comandos de verificación

```
! Verificar fase 1 (ISAKMP SA)
show crypto isakmp sa

! Verificar fase 2 (IPSec SA) y contadores de paquetes
show crypto ipsec sa

! Verificar crypto map aplicado
show crypto map

! Verificar ACL y sus matches
show access-lists 101
```

Resultados esperados

show crypto isakmp sa:

```
dst             src             state          conn-id status
25.7.73.6       25.7.73.1       QM_IDLE           1001 ACTIVE
```

show crypto ipsec sa (fragmento):

```
#pkts encaps: 6, #pkts encrypt: 6, #pkts digest: 6
#pkts decaps: 6, #pkts decrypt: 6, #pkts verify: 6
Status: ACTIVE(ACTIVE)
```

Ping PC1 → PC2:

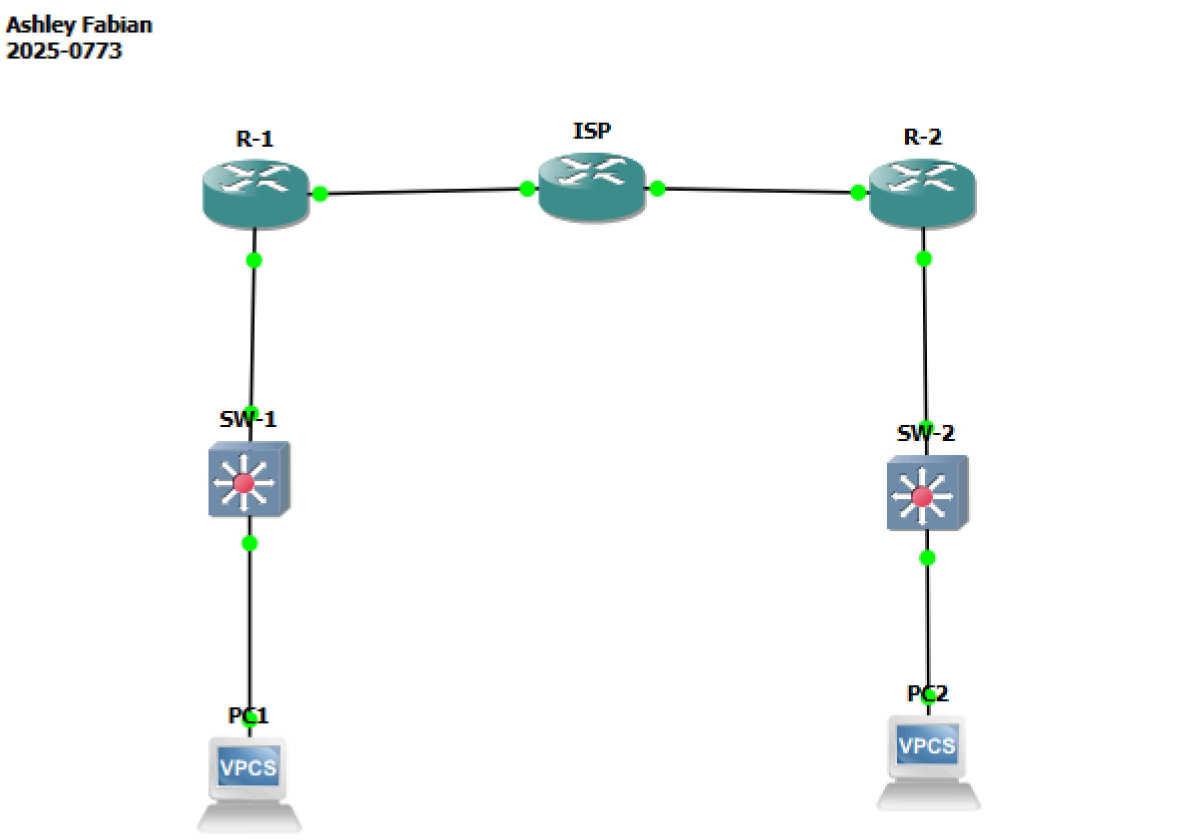
```
PC1> ping 25.7.73.18
84 bytes from 25.7.73.18 icmp_seq=1 ttl=62 time=147.758 ms
84 bytes from 25.7.73.18 icmp_seq=2 ttl=62 time=61.479 ms
```

Ping PC2 → PC1:

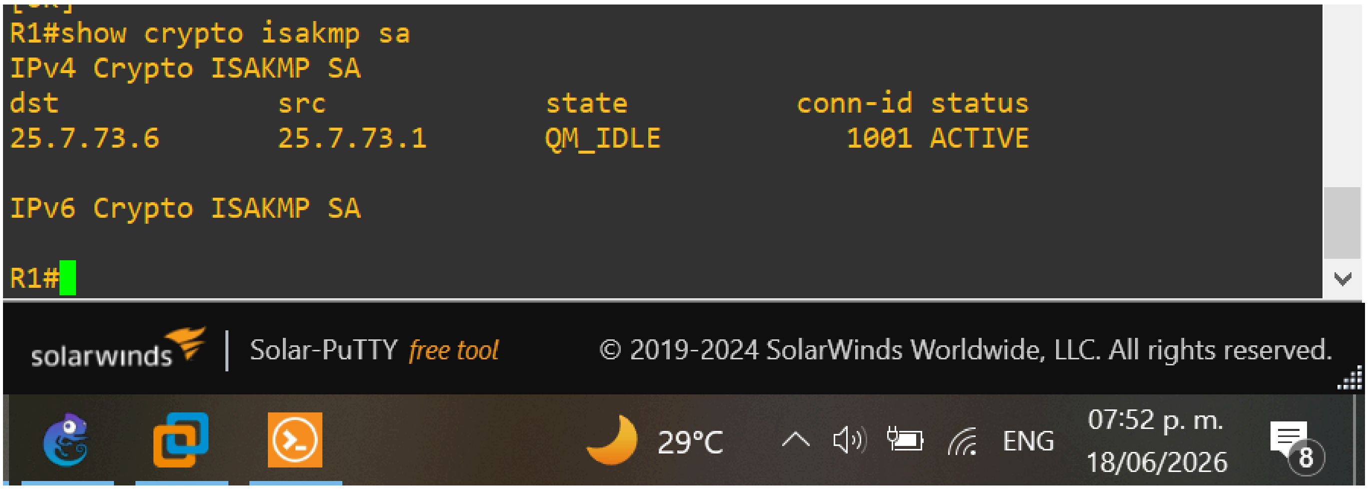
```
PC2> ping 25.7.73.10
84 bytes from 25.7.73.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=99.120 ms
84 bytes from 25.7.73.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=75.428 ms
```

Capturas de pantalla

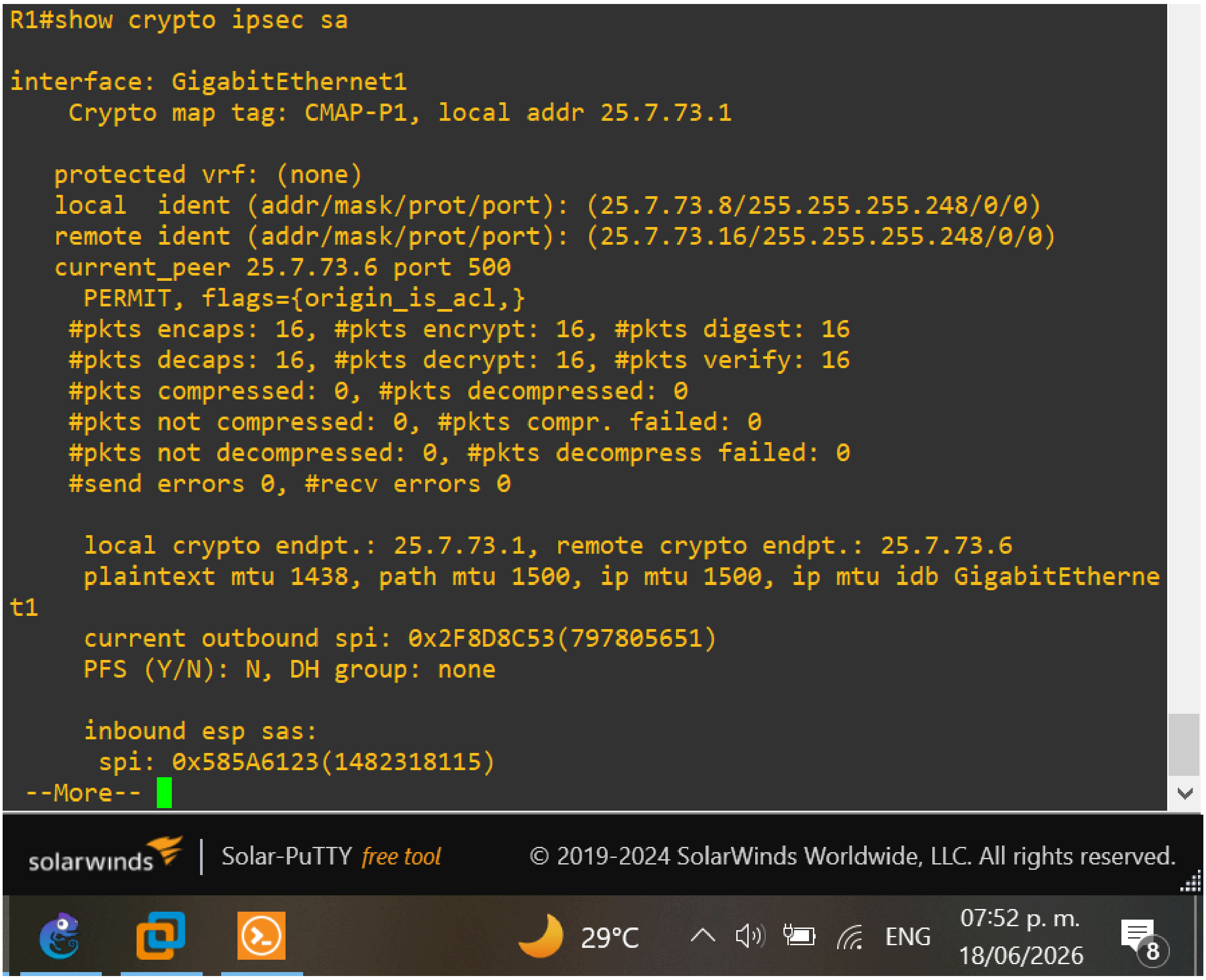
> Insertar aquí las capturas de:
>
> 1. Topología completa en GNS3 con nombre y matrícula visible



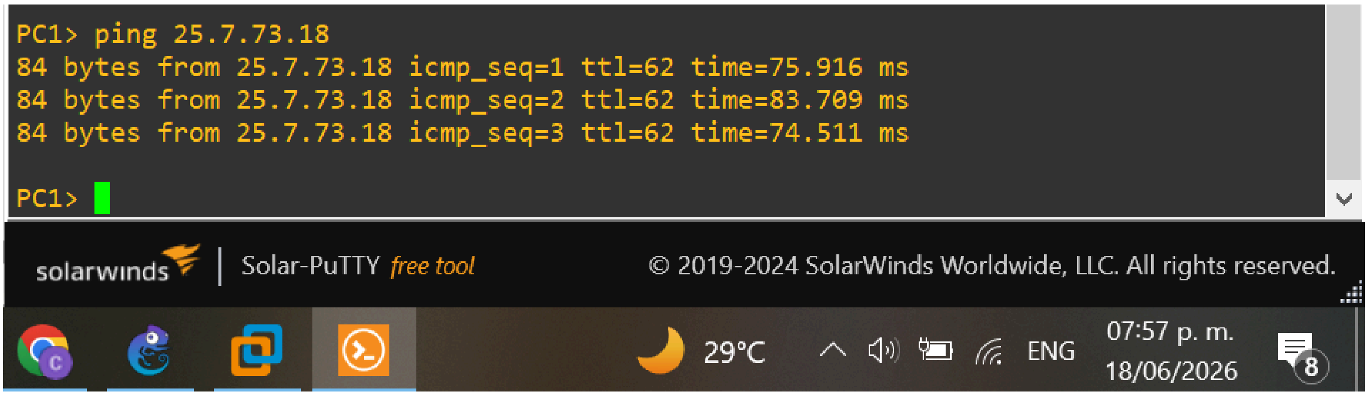
> 2. `show crypto isakmp sa` en R1 mostrando QM_IDLE ACTIVE



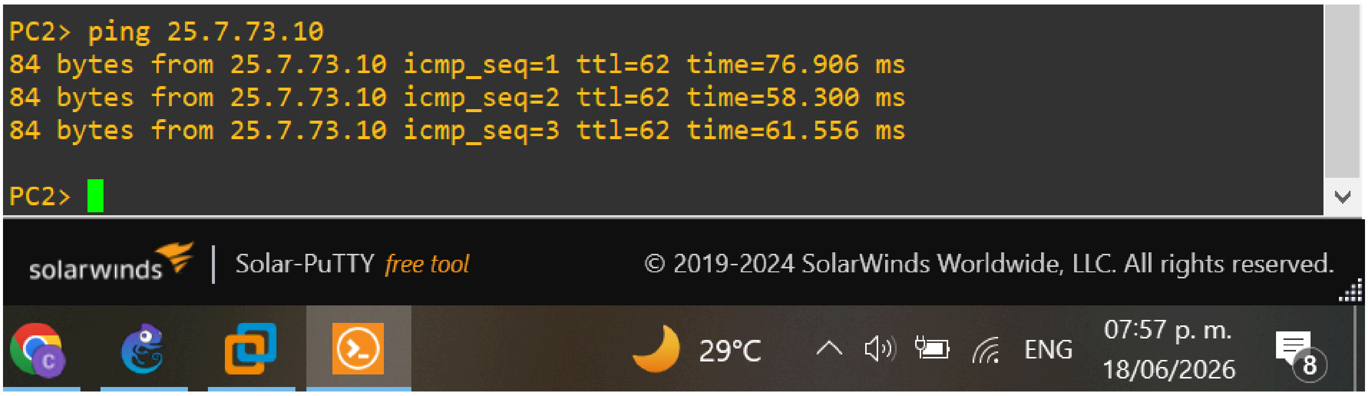
> 3. `show crypto ipsec sa` en R1 mostrando contadores de paquetes cifrados/descifrados



> 4. Ping exitoso de PC1 a PC2



> 5. Ping exitoso de PC2 a PC1



Conclusión

Se configuró exitosamente una VPN IPSec IKEv1 Site-to-Site basada en políticas entre R1 y R2. La fase 1 (ISAKMP) negoció el canal seguro usando AES-256, SHA-256 y DH Group 14. La fase 2 (IPSec) estableció las Security Associations usando el transform set ESP-AES-256/SHA-256 en modo túnel. El tráfico entre LAN-A (25.7.73.8/29) y LAN-B (25.7.73.16/29) viaja cifrado a través del ISP, verificado mediante los contadores de encaps/decaps y los pings exitosos entre PC1 y PC2.